



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

по дисциплине: **Информационные элементы робототехнических систем**

Тема практической работы: «Обработка лидарных данных»

Студенты группы: КРБО-03-23

Зенина А.А. _____

Грачев А.В. _____

Гришаев А.К. _____

Преподаватель:

ст. преподаватель Бычков А.М. _____

Работа представлена к
защите:

«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Описание набора данных

Файл 2d_lidar.csv содержит результаты сканирования местности двумерным лидаром, установленным на автономном роботе. Данные записаны в процессе проезда через Т-образный перекрёсток.

Каждая строка описывает один луч лидара: положение и ориентацию робота в момент скана, угол и дальность луча, глобальные координаты точки попадания, интенсивность отражения и классифицированный тип объекта.

2. Структура файла данных

Файл содержит 14 столбцов. Ниже приведено их описание:

Столбец	Тип	Описание
scan_id	int	Номер скана (0–10), уникальный идентификатор одного поворота лидара
timestamp_s	float	Временная метка скана в секундах с начала записи
beam_id	int	Порядковый номер луча внутри скана
robot_x_m	float	Координата X центра робота в глобальной системе (метры)
robot_y_m	float	Координата Y центра робота в глобальной системе (метры)
robot_yaw_deg	float	Угол поворота (рыскания) робота в градусах
angle_deg	float	Угол луча относительно робота (локальный, градусы)
global_angle_deg	float	Угол луча в глобальной системе координат (градусы)
range_m	float	Дальность до точки отражения (метры)
hit_x_m	float	Координата X точки попадания луча (метры)
hit_y_m	float	Координата Y точки попадания луча (метры)
intensity	float	Интенсивность отражённого сигнала (0–1)
hit_type	string	Тип объекта: curb, wall, vehicle, sign, no_return
valid	int	Флаг валидности измерения (1 — валидно, 0 — нет)

3. Классификация объектов

Поле hit_type содержит одно из пяти значений:

hit_type	Описание
curb	Бордюр — граница проезжей части, отображается синим цветом
wall	Стена или ограждение, отображается красным цветом
vehicle	Транспортное средство, отображается зелёным цветом
sign	Дорожный знак или столб, отображается оранжевым цветом
no_return	Нет отражения (луч не вернулся), невалидное измерение

4. Визуализация карты

Скрипт `vision.py` строит карту окружения на основе валидных точек лидара, нанося каждый тип объекта своим цветом, и накладывает траекторию робота. Результат показан на рисунке ниже.

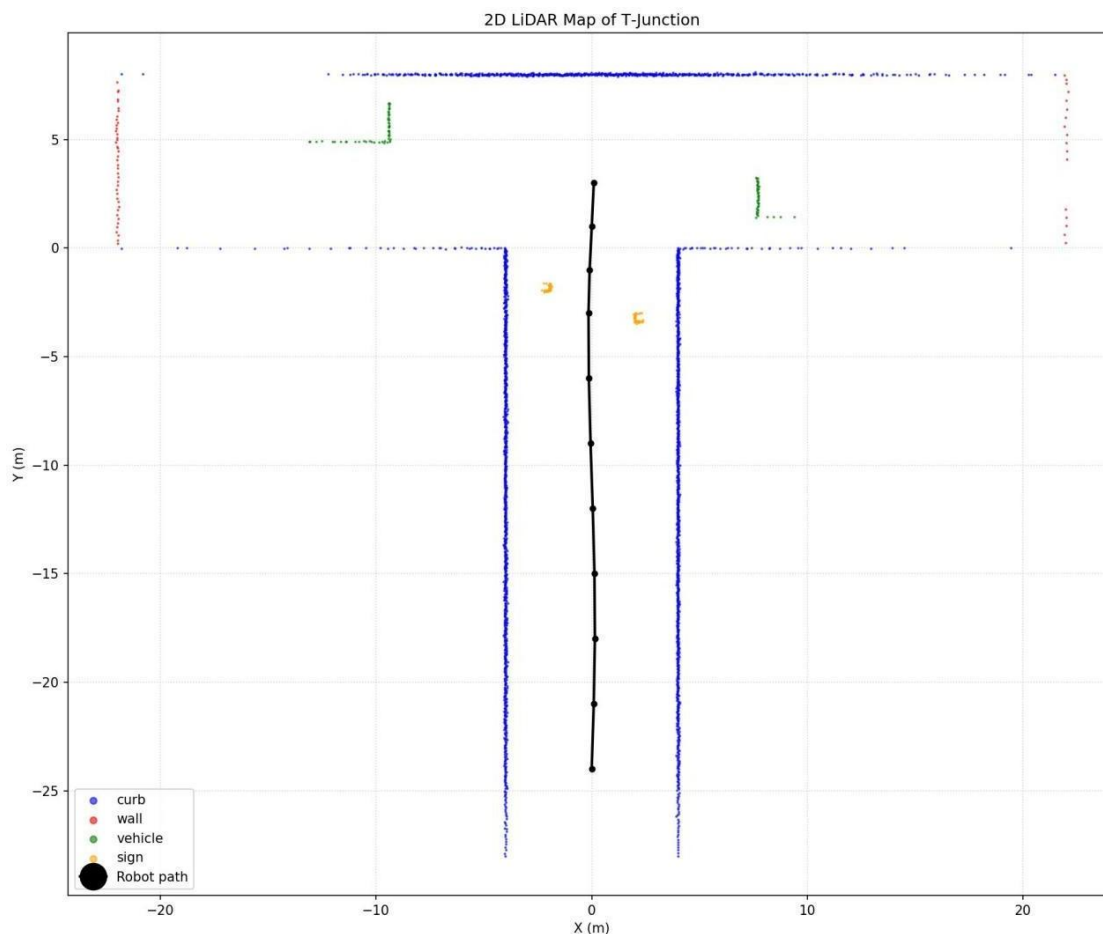


Рис. 1. 2D LiDAR-карта Т-образного перекрёстка

5. Краткое описание кода

Скрипт `vision.py` выполняет следующие шаги:

1. Загружает CSV-файл в DataFrame библиотеки `pandas`.
2. Фильтрует строки, оставляя только валидные измерения (`valid == 1`).
3. Для каждого типа объекта строит scatter-диаграмму точек попадания лучей (`hit_x_m`, `hit_y_m`) своим цветом.
4. Вычисляет среднее положение робота по каждому скану и отображает траекторию чёрной линией.
5. Сохраняет итоговое изображение в файл `lidar_map.png`.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы на языке python3.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Загрузка данных
df = pd.read_csv('2d_lidar.csv')

# Фильтр валидных измерений
valid = df[df['valid'] == 1]

# Определение цветов для типов объектов
color_map = {
    'curb': 'blue',
    'wall': 'red',
    'vehicle': 'green',
    'sign': 'orange',
    'no_return': 'gray' # не используется
}

# Построение графика
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))

# Отображение точек с цветом по hit_type
for hit_type, color in color_map.items():
    subset = valid[valid['hit_type'] == hit_type]
    if not subset.empty:
        ax.scatter(subset['hit_x_m'], subset['hit_y_m'],
                    c=color, s=1, alpha=0.6, label=hit_type)

# Траектория робота: усреднение координат по каждому скану
traj = df.groupby('scan_id')[['robot_x_m', 'robot_y_m']].mean().reset_index()
ax.plot(traj['robot_x_m'], traj['robot_y_m'],
        'k-o', linewidth=2, markersize=4, label='Robot path')

# Настройки графика
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel('X (m)')
ax.set_ylabel('Y (m)')
ax.set_title('2D LiDAR Map of T- Junction')
ax.legend(markerscale=5)
ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
```

```
# Показать сохранённую карту (или сохранить в файл)
plt.tight_layout()
plt.savefig('lidar_map.png', dpi=150)
plt.show()
```